

13/3/25

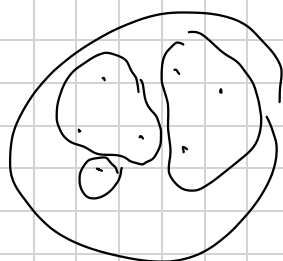
Rel. equivalenza

Def: Data un'equivalenza $\sim$ sull'insieme A

$\forall a \in A$ definiamo

$$[a]_{\sim} = \{x \in A : x \sim a\}$$

CLASSE di EQUIVALENZA di a MODULO $\sim$



A, B

DIVERSI

$A \neq B$

DISGIUNTI

$A \cap B = \emptyset$

Oss: $\forall a \in A \quad [a]_{\sim} \neq \emptyset$

perché $a \in [a]_{\sim}$
(R)

LEMMA (1) Data un'equivalenza $\sim$ su A

dati: $a, b \in A$. Allora

$$[a]_{\sim} = [b]_{\sim} \iff a \sim b$$

D/M $\Rightarrow$

Sappiamo che $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$

$$\underset{(R)}{a \in [a]} = \underset{DEF}{[b]} = \{x : x \sim b\}$$

$$\Rightarrow a \sim b$$

$\Leftarrow$

IPO: $a \sim b$

TESI ① $[a] \subseteq [b]$

② $[b] \subseteq [a]$

$$\textcircled{1} \text{ Sia } x \in [a] \Rightarrow \begin{matrix} x \sim a \\ a \sim b \end{matrix} \Rightarrow \underset{(T)}{x \sim b}$$

$$\Rightarrow x \in [b]$$

② da soli

LEMMA ② Date un'eq. $\sim$ su A e $a, b \in A$

$$[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} = \emptyset \Leftrightarrow a \not\sim b$$

(due classi sono DISGIUNTE $\Leftrightarrow$ sono DIVERSE (per lemma 1))

DIM $\Rightarrow$ Saivo la CONTRONOMINACE

Se $a \sim b \Rightarrow$ allora $[a] \cap [b] \neq \emptyset$
 $\exists$ qualcosa nell'intersezione

Se $a \sim b \Rightarrow$ $[a] = [b] \Rightarrow$
lemma ①

$[a] \cap [b] = [a] \neq \emptyset$ per oss

$\Leftarrow$ Suppongo $a \not\sim b$ e
per assurdo suppongo che
 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

DIM
per
ASSUNDO

cioè che ci sia $c \in [a] \cap [b]$

$$\left. \begin{array}{l} c \in [a] \Rightarrow c \sim a \stackrel{s}{\Rightarrow} a \sim c \\ c \in [b] \Rightarrow c \sim b \end{array} \right\} \Rightarrow a \sim b$$

contraddizione
e' ipo

⚡

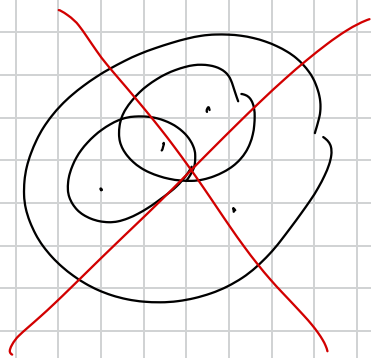
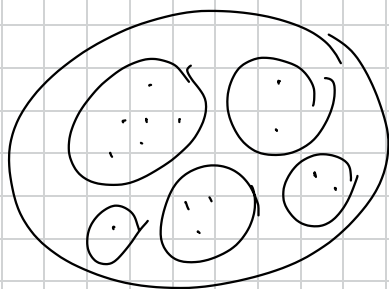
Def: Una **PARTIZIONE** di un insieme A
non vuoto è una famiglia $\mathcal{F}$ di

sottoinsiemi di A tali che

① Ogni $X \in \mathcal{F}$ è non vuoto

② $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$ l'unione di tutti i sottoinsiemi in $\mathcal{F}$ di A

③ $\forall X, Y \in \mathcal{F}$ se $X \neq Y \Rightarrow X \cap Y = \emptyset$



Def: L'INSIEME QUOTIENTE di A
MODULO $\sim$

e'

$$A/\sim = \{ [a]_{\sim} : a \in A \}$$

L'insieme quoziente è l'insieme di tutte le classi di equivalenza

TEOREMA:

L'insieme quozienti di A modulo $\sim$
è una partizione di A

DIM: Verifico le 3 proprietà

1) $[a] \neq \emptyset$ oss

2) Test: $A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]$

Sia $x \in A$, $x \in \underset{\textcircled{R}}{[x]} \Rightarrow x \in \bigcup_{a \in A} [a]$

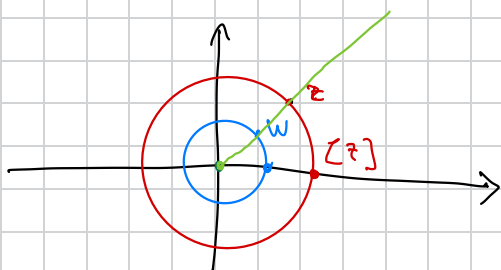
3) LEMMA 2

ESEMPLI:

① $\mathbb{C} = \{z = x + iy\}$

$$z \sim z' \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x'^2 + y'^2}$$
$$|z| = |z'|$$

Descrivere le classi di eq. e l'insieme quoziente



$$[z] = \left\{ w : |w| = |z| \right\} = \begin{cases} \text{punti delle circonfer.} \\ \text{di raggio } |z| \end{cases} \text{ se } z \neq 0$$

$$[0]_{\sim} = \{0\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}/_{\sim} &= \{ \text{circonferenze e } 0 \} \\ &= \{ [z]_{\sim} : z \in \mathcal{C} \} \\ &= [0, +\infty) \end{aligned}$$

② Se $\sim$ UGUAGLIANZA =

$$a \sim a \Leftrightarrow a = a$$

$$[a] = \{a\}$$

$$\mathcal{A}/_{=} = \mathcal{A}$$

③ Se $\sim$ relazione

$$a \sim b \quad \forall a, b \in A$$

$$[a] = A$$

$$A/\sim = \{x\}$$

ESEMPIO FONDAMENTALE

la CONGRUENZA MODULO m $(\equiv)$
sui numeri INTERI $(\mathbb{Z})$

Fissiamo $m \in \mathbb{N}^*$ n° intero positivo

Def: Diciamo che $a, b \in \mathbb{Z}$ sono
CONGRUI MODULO m se

$$\boxed{m \text{ divide } (a-b)}$$
$$\boxed{m \mid (a-b)}$$

e scriveremo $a \equiv b \pmod{m}$

$$a \equiv_m b$$

OSS: $\equiv_n$ è una rel di eq.

Ⓐ $a \equiv_n a \quad n \mid a-a=0 \quad \underline{\text{dr}}$

Ⓑ Se $a \equiv_n b \quad n \mid a-b$

TESI: $b \equiv_n a$ c'è $n \mid b-a = -(a-b)$

Ⓒ Se $a \equiv_n b \Rightarrow n \mid a-b$ dr
 $b \equiv_n c \Rightarrow n \mid b-c$

TESI: $a \equiv_n c$ c'è $n \mid a-c = (a-b) + (b-c)$ dr

$\Rightarrow$ Le classi di equivalenza di $\mathbb{Z}$
rispetto a $\equiv_n$ si chiamano

CLASSI di RESTO modulo n

Descriviamo le classi: $[a]_{\equiv_n} = [a]_n$

$$[a]_n = \{ x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{n} \} =$$

$$= \{ x \in \mathbb{Z} : m \mid (x-a) \} =$$

$$= \{ x \in \mathbb{Z} : x-a = cm, c \in \mathbb{Z} \} =$$

$$= \{ x : x = a + cm, c \in \mathbb{Z} \} =$$

$$= \{ a + cm : c \in \mathbb{Z} \}$$

ESEMPLO: $m=3$

$$[1]_3 = \{ 1 + c \cdot 3 : c \in \mathbb{Z} \} =$$

$$= \dots, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots$$

$$[0]_3 = \{ 0 + c \cdot 3 : c \in \mathbb{Z} \} = 3\mathbb{Z}$$

$$\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \dots$$

$$[2]_3 = \{ 2 + c \cdot 3 : c \in \mathbb{Z} \}$$

$$\dots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots$$

$$[3]_3 = [0]_3$$

$$[4]_3 = [1]_3$$

$$[5]_3 = [2]_3$$

⇒ INSIEME QUOTIENTE

Def: $\mathbb{Z} / \equiv_m = \mathbb{Z}_m = \{ [a]_m : a \in \mathbb{Z} \}$

INSIEME delle classi di resto mod m

$$\mathbb{Z}_3 = \{ [0], [1], [2] \}$$

$$\{ [0], [1], [2] \} = \mathbb{Z}_3$$

$$[2]_3 + [2]_3 = [4]_3 = [1]_3$$

$$\text{In } \mathbb{Z}_2 \quad [1] + [1] = [0]$$

$$\mathbb{Z}_{12} \quad \text{one LOGIO} \quad [15]_{12} = [3]_{12}$$

